第 5 节　数列求和（一）

提能点一	倒序相加法求和

例 1 已知一个有限项的等差数列$\{a_n\}$，前 4 项的和是 40，最后 4 项的和是 80，所有项的和是 210，则此数列的项数为（　　）

A. 12　　B. 14

C. 16　　D. 18

练 1 设$f(x)=\frac{4^x}{4^x+2}$，则$f(\frac{1}{11})+f(\frac{2}{11})+f(\frac{3}{11})+\cdots+f(\frac{10}{11})=$（　　）

A. 4　　B. 5

C. 6　　D. 10

提能点二	裂项相消法求和

裂项相消法：把数列的通项拆成两项之差，在求和时中间的一些项可以相互抵消，从而求得前 n 项和.

裂项求和常用的几种变形：

①$\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$；②$\frac{1}{n(n+2)}=\frac{1}{2}(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2})$；③$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\frac{1}{2}(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1})$；

④$\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+1}}=\sqrt{n+1}-\sqrt{n}$；⑤$\frac{1}{n(n+1)(n+2)}=\frac{1}{2}(\frac{1}{n(n+1)}-\frac{1}{(n+1)(n+2)})$.

角度 1　形如 $a_n=\frac{1}{\sqrt{n}+\sqrt{n+k}}$

例 2 若数列$\{a_n\}$满足 $a_n=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$，则数列$\{a_n\}$前 15 项的和 $S_{15}=$_____.

角度 2　形如 $a_n=\frac{1}{n(n+k)}$

例 3 已知等差数列$\{a_n\}$的前 n 项和为 S_n，且$\{S_n+n^2\}$也是等差数列.

（1）求数列$\{a_n\}$的公差；

（2）若 $a_1=-1$，求数列$\{\frac{1}{a_na_{n+1}}\}$的前 n 项和 T_n.

练 2 （1）数列$\{a_n\}$中，$a_n=\frac{1}{\sqrt{2n+1}+\sqrt{2n-1}}$，$S_n=4$，则 $n=$（　　）

A. 51　　B. 40　　C. 41　　D. 50

（2）已知数列$\{a_n\}$满足 $a_1=2$，$a_{n+1}=2a_n-1$.

①求$\{a_n\}$的通项公式；

②设 $b_n=\frac{a_n-1}{a_na_{n+1}}$，求数列$\{b_n\}$的前 n 项和 T_n.